Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 13

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 27.01.2026, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 13.1: *Blockgestalt*
(3 P.) Beweisen Sie Theorem 5.6.f) auf Grundlage der Laplace-Entwicklung. **Hinweis:** Induktion nach der Spaltenzahl von Block B, mit Laplace-Entwicklung (z.B. erste Spalte) im Induktionsschritt. Theorem 5.6.a)–e) dürfen Sie also bereits als bewiesen ansehen, aber Theorem 5.6.f) natürlich noch nicht.

In den weiteren Aufgaben dürfen Sie Theorem 5.6 als vollständig bewiesen ansehen.

Hausaufgabe 13.2: *Determinanten II*
(2 P.) Berechnen Sie $\begin{vmatrix} 1&1&1&1&1&1\\ 2&3&3&3&3&3\\ 3&5&6&6&6&6\\ 1&2&3&4&4&4\\ 1&2&3&4&5&5\\ 1&2&3&4&5&6 \end{vmatrix}$ in $\mathbb{Q}$. **Hinweis:** Laut Theorem 5.6.i) gilt Satz 5.2 analog auch für Spaltenoperationen; das kann hier nützlich sein.

Hausaufgabe 13.3: *Vandermonde–Determinante*
(4 P.) Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $n \in \mathbb{N}^*$. Zeigen Sie, dass für alle $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ gilt:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & \cdots & x_n^3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i)\,.$$

Hinweis: Diese Matrix nennt man ***Vandermonde–Matrix***. Vereinfachen Sie, indem Sie jeweils ein geeignetes Vielfaches der Zeile i von Zeile $i+1$ abziehen. Laplace–Entwicklung, Induktion.

Bitte wenden

Hausaufgabe 13.4: *„Block-Sarrus“*
Grund für das Stellen dieser Aufgabe: Es kam schon vor, dass Prüflinge dachten, für Matrizen der Form $\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ mit quadratischen Matrizen A, B, C, D gelte die „Block-Sarrus-Regel“ $\left|\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right| = \det(A)\det(D) - \det(C)\det(B)$. Doch das ist im Allgemeinen falsch! In dieser Aufgabe sehen Sie, wie es richtig geht.

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper, $k+m=n$, $A \in GL_k(\mathbb{K})$, $B \in \mathbb{K}^{k\times m}$, $C \in \mathbb{K}^{m\times k}$ und $D \in \mathbb{K}^{m\times m}$. Sei $X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$.

(3 P.) Beweisen Sie $\det(X) = \det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B)$.

Hinweise: Warum gilt $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & B \\ C+UA & D+UB \end{pmatrix}$ für alle $U \in \mathbb{K}^{m\times k}$ (wie entstehen die Zeilen von UA aus den Zeilen von A)? Folgern Sie die Behauptung durch geeignete Wahl von U.

Erreichbare Punktzahl: 12